

MS-ACE-05 — Espacios confinados (ollas, distribuidores, fosas, ductos de humos, casa de bolsas)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MS-ACE-05	0.2	Borrador para validación	Acería: ollas, distribuidores, EAF, fosas, ductos, casa de bolsas, silos y tolvas	C-16 Especialista de Seguridad e Higiene de Acería	experto-seguridad-salud	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

**Mensaje clave.** En la Acería los espacios confinados matan por **atmósfera invisible**: argón o nitrógeno que desplazan el oxígeno (tapón poroso de olla), CO en ductos y casa de bolsas, DRI que consume O₂ en silos. **Nadie entra sin permiso, sin medición en el orden O₂ → LEL → tóxicos, sin vigía afuera y sin rescate listo.** Más de la mitad de las víctimas en espacios confinados son **rescatistas improvisados**: el vigía **nunca** entra. Estándar corporativo **CRS-02**.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: controlar el ingreso y el trabajo en espacios confinados conforme a la NOM-033-STPS-2015.

Espacio confinado: lugar con acceso o salida restringidos, no diseñado para ocupación continua, donde puede existir una atmósfera peligrosa, atrapamiento o hundimiento.

Inventario de la Acería (C-16 mantiene el inventario completo y señalizado):

Espacio	Peligros principales
Olla de acero (reparación de refractario)	Argón del tapón poroso (asfixia), calor residual, caída de ladrillos, polvo de sílice/MgO
Olla de escoria	Calor, gases, caída
Distribuidor (demolición y preparación)	Calor, polvo, caída de material
EAF con bóveda colocada (reparación de solera y bancos)	CO residual, calor, agua de paneles, energía eléctrica (LOTO)
Fosas de vaciado, de escoria, de cascarilla (scale pit) de CC	Deficiencia de O ₂ , agua, lodo, H ₂ S por descomposición [Supuesto], CO
Ductos de humos, cámara de combustión, 4.º agujero	CO , calor, polvo, caída de incrustaciones
Casa de bolsas (compartimentos y tolvas)	CO, polvo, O ₂ bajo, atrapamiento en tolva
Silos de DRI/HBI, cal y tolvas de ferroaleaciones	O₂ bajo por oxidación del DRI , H ₂ /CO, sepultamiento
Tanques y pozos de agua, torres de enfriamiento	Ahogamiento, químicos de tratamiento, O ₂ bajo
Cámara de rociado de CC (con máquina parada)	Vapor, calor, lodo, energía (LOTO)

2. Roles y responsabilidades

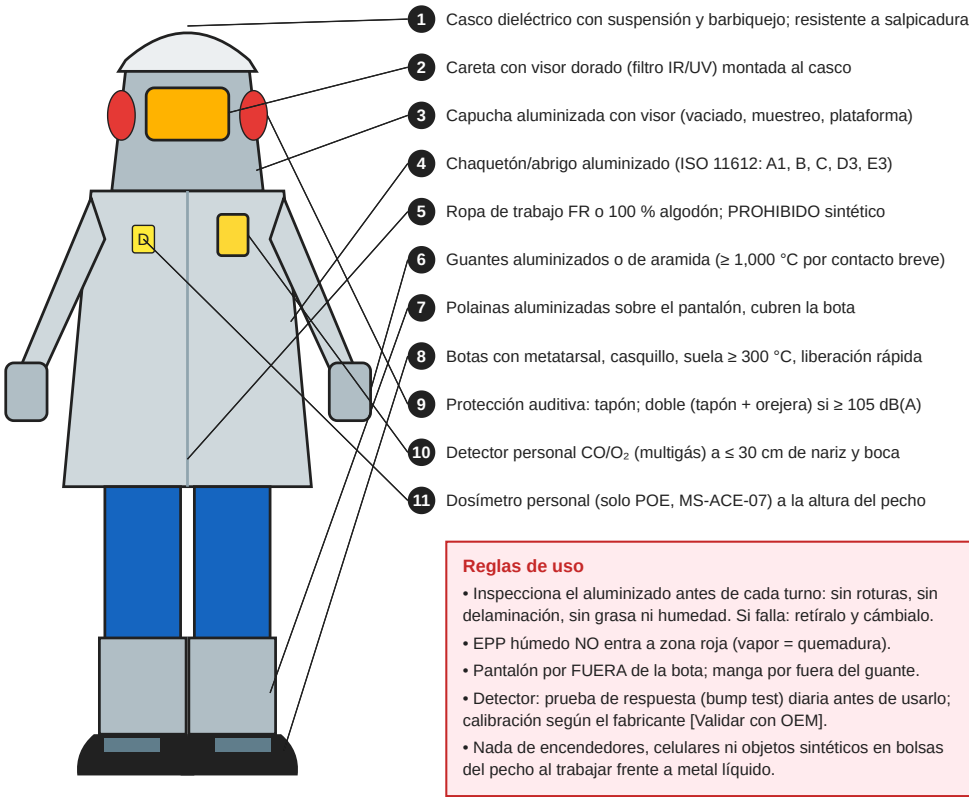
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	Dueño; inventario; aprueba el análisis de riesgo; audita	A
C-04 / C-11 / C-15 (emisor del permiso)	Emite el permiso de entrada; verifica LOTO, mediciones, vigía y rescate	R

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
Medidor autorizado (S-21 Instrumentista o C-16)	Mide la atmósfera en el orden y las alturas definidas	R
Vigía (persona certificada)	Permanece afuera todo el tiempo; controla entradas; comunica; activa rescate	R
Entrantes (S-08, S-15, S-24, S-19, S-23, contratistas)	Usan detector personal; salen al primer aviso	R
Brigada de rescate de espacios confinados (programa de formación S-05 Brigadas; no confundir con el rol S-05 Operador de Patio)	Rescate con equipo en ≤ 10 min [Supuesto]	R
C-15 Especialista de Refractarios	Criterios de enfriamiento y estabilidad del refractario en ollas y distribuidores	C

3. Descripción del proceso

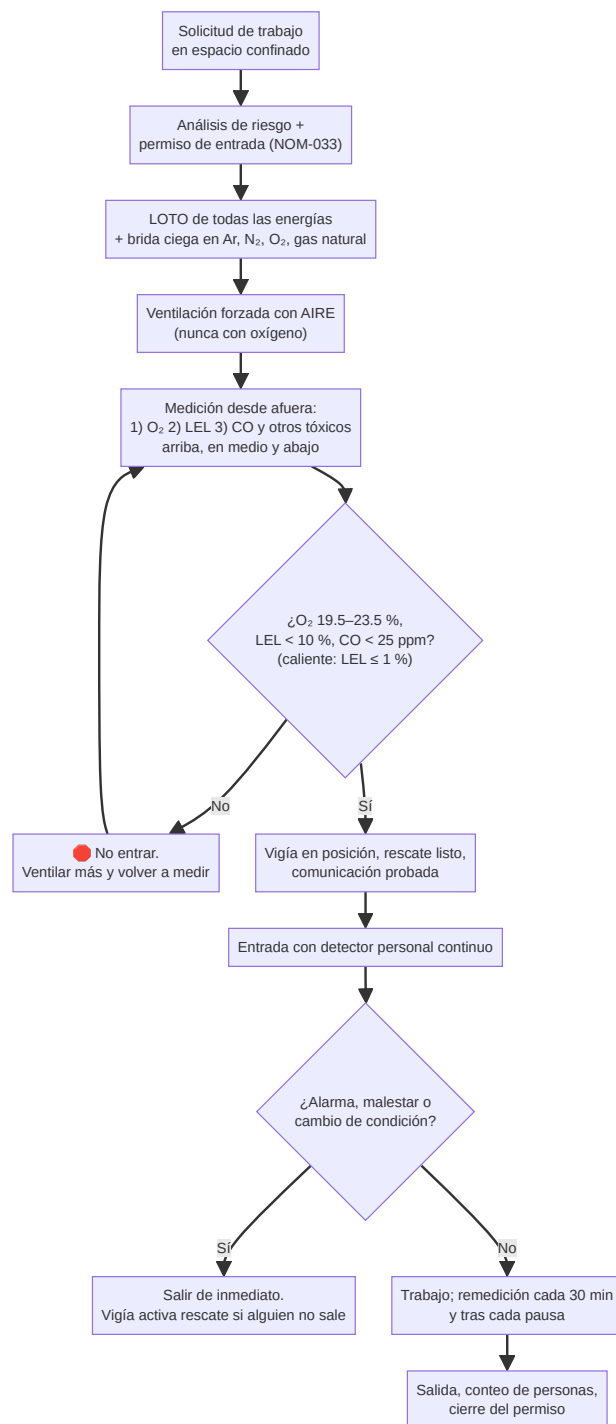
Figura 1. Equipo de protección personal (EPP) de la Acería por zona

NOM-017-STPS-2008. Especificaciones de referencia [Verificar con la NOM vigente / SSO y fichas del proveedor]



Matriz de EPP por zona / tarea (● obligatorio · ○ según ARP / permiso)

Zona / tarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Otros
ROJA: vaciado, muestreo, plataforma de colada	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	lentes sombra 3-5 ante el arco
AMARILLA: nave de hornos/ollas, torreta	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	lentes de seguridad
VERDE / patio de chatarra	●	○	—	○	●	○	—	●	●	○	●	guante anticorte; chaleco
Mantenimiento en frío / confinado / altura	●	—	—	—	●	○	—	●	●	●	○	respirador P100; arnés



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Detector multigás con bomba	Medición previa desde afuera	O ₂ , LEL (catalítico o IR), CO, H ₂ S; bomba y manguera de ≥ 3 m	Bump test el mismo día; calibración vigente según fabricante [Validar con OEM]
Detector personal (4 gases)	Monitoreo continuo del entrante	Alarma audible, visual y vibración; A1 y A2 configuradas (tabla 5)	Bump test diario; batería ≥ 12 h
Ventilador/extractor con manga	Renueva la atmósfera	Aire limpio; ≥ 20 renovaciones por hora [Supuesto]; toma lejos de escapes	Probado; manga sin roturas

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Trípode con malacate y línea de vida retráctil con rescate	Rescate vertical sin entrar	Para accesos verticales > 1.5 m [Supuesto]; capacidad según NOM-009	Inspección antes de uso
Arnés de cuerpo completo con argollas dorsales/hombros	Extracción del entrante	NOM-009	Inspección visual
Radio o sistema de comunicación	Contacto entrante–vigía	Probado antes de entrar	Prueba al inicio
Equipo de respiración autónomo (ERA)	Rescate	≥ 30 min de autonomía	Presión de cilindro ≥ 90 %
Bridas ciegas y carretes	Aislamiento positivo de gases	Clase de presión de la línea	Registradas en el permiso
Iluminación de baja tensión	Iluminar sin riesgo eléctrico	≤ 24 V o a prueba de explosión [Verificar NOM-033]	Inspección

5. Parámetros de operación

Criterios de atmósfera (NOM-033-STPS-2015 y NOM-010-STPS-2014) [Verificar con la NOM vigente / SSO]:

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango para entrar	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Oxígeno	% vol	20.9	19.5–23.5	A1 < 19.5 % · A2 > 23.5 %	● No entrar / salir. Buscar fuga de Ar/N ₂ (bajo) o de O ₂ (alto)	Detector con bomba y personal
Inflamables (gas natural, H ₂ , CO como inflamable)	% LEL	0	< 10 % LEL	A1 10 % LEL (no entrar / salir) · A2 20 % LEL (evacuar el sector)	● No entrar / salir; eliminar fuente; ventilar. ≥ 20 % LEL: evacuación y corte general del gas (MS-ACE-06)	Detector
Inflamables para trabajo en caliente dentro del espacio	% LEL	0	0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo, sostenida) [Supuesto conservador]	> 1 % de lectura	No iniciar o detener el trabajo en caliente; ventilar y volver a medir	Detector continuo
Monóxido de carbono (CO)	ppm	0	< 25 (VLE-PPT NOM-010)	A1 25 ppm (salir) · A2 200 ppm (evacuar el sector) [Verificar NOM-010]	● Salir; ventilar; buscar la fuente	Detector
H ₂ S (fosas, tanques)	ppm	0	< 1 [Verificar NOM-010]	A1 1 ppm · A2 5 ppm [Verificar]	Salir; ventilar	Detector
Temperatura interior (olla, distribuidor, EAF)	°C / WBGT	≤ 40 °C en superficies	WBGT según MS-ACE-08	> 50 °C en contacto [Supuesto]	Esperar enfriamiento; régimen trabajo/descanso	Pirómetro + medidor WBGT
Tiempo máximo sin remediación documentada	min	30	≤ 30 (monitoreo continuo siempre)	> 30 min o tras pausa > 15 min	Volver a medir antes de reingresar	Registro del vigía
Comunicación vigía–entrante	min	cada 5	≤ 5	Sin respuesta	Ordenar salida; si no sale, activar rescate	Radio / voz
Tiempo de llegada del rescate	min	≤ 5	≤ 10 [Supuesto]	> 10 min	● No se emite el permiso	Simulacro

Criterio único de LEL de la Acería (lo citan todos los manuales MO, MM y MS): **entrada permitida con < 10 % LEL; trabajo en caliente solo con 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo); salir a ≥ 10 % LEL y**

evacuar el sector a ≥ 20 % LEL. No se exige 0 % LEL para entrar: esa exigencia se reserva al trabajo en caliente.

Orden y forma de medir (obligatorio):

1. **O₂ primero** (un O₂ bajo invalida la lectura del sensor catalítico de LEL y es el peligro más rápido).
2. **LEL segundo** (inflamables).
3. **Tóxicos tercero** (CO, H₂S).
4. Mide **desde afuera** con bomba y manguera, en **tres alturas: arriba, en medio y abajo**, y cada 1.2 m de profundidad en fosas y silos: el argón, el CO₂ y el H₂S se acumulan abajo; el gas natural y el H₂ arriba; el CO se mezcla.
5. Espera en cada punto el tiempo de respuesta del detector (≈ 2 s por cada 30 cm de manguera + tiempo de respuesta del sensor) [Validar con OEM del detector].
6. Registra cada lectura en el permiso con hora y altura.

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Argón del tapón poroso de la olla	Asfixia sin aviso (1–2 respiraciones en O ₂ < 10 %)	Desconexión y brida ciega o tapón en la línea de argón + LOTO; detector de O ₂ continuo	Firma en el permiso; lectura de O ₂
CO en ductos, cámara de combustión, casa de bolsas	Intoxicación, muerte	LOTO del ventilador y de compuertas; ventilación; medición	Lectura CO < 25 ppm
O ₂ bajo en silo de DRI	Asfixia	Purga, ventilación, medición a varias alturas; arnés con línea de rescate	Lecturas registradas
Sepultamiento en silo o tolva (material colgado)	Asfixia mecánica	Silo vacío; material colgado se derriba desde afuera; nunca pararse sobre material	Visual + permiso
Enriquecimiento de O ₂ (fuga de lanza/quemador)	Incendio violento de ropa	Brida ciega en O ₂ ; O ₂ ≤ 23.5 %	Lectura de O ₂
Calor residual del refractario	Golpe de calor, quemadura	Enfriamiento; WBGT; relevos	MS-ACE-08
Caída de ladrillos o incrustaciones	Golpe	Demolición de arriba hacia abajo; nadie debajo	Supervisión
Energías (eléctrica, hidráulica, agua)	Electrocución, aplastamiento	LOTO (MS-ACE-02)	Prueba de energía cero
Rescate improvisado	Víctimas múltiples	El vigía nunca entra; rescate solo con ERA y equipo	Simulacro

6.2 EPP obligatorio

Casco con barbiquejo, lentes, botas, guantes, ropa FR o algodón, protección auditiva, **arnés de cuerpo completo** (si hay acceso vertical o riesgo de caída), **detector personal de 4 gases** a ≤ 30 cm de la nariz y boca, respirador con filtro P100 para polvo de refractario o de casa de bolsas. Para rescate: ERA.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **Permiso de entrada** (vigencia máxima: 1 turno de 12 h; se renueva al cambio de turno con nueva medición).
- LOTO completo con **aislamiento positivo** (brida ciega, desconexión física o doble bloqueo y purga) de argón, N₂, O₂, gas natural, agua y vapor.
- Acceso señalizado: "ESPACIO CONFINADO — ENTRADA SOLO CON PERMISO".
- Trabajo en caliente dentro: permiso adicional NOM-027 y 0 % LEL detectable sostenido (≤ 1 % de lectura del equipo), con monitoreo continuo.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Reconexión del argón del tapón poroso al terminar	Flujo de prueba en rango (FT-ACE-001: suave 50–150 NL/min)	Prueba de flujo antes del ciclo	Registro de olla	Sin agitación: inclusiones, S alto
Limpieza de la olla o distribuidor (sin restos de ladrillo o herramientas)	Cero objetos extraños	Inspección final	Permiso cerrado	Inclusiones exógenas; obstrucción de buza
Secado del refractario reparado	Curva OEM	Registro de secado	Registro de C-15	Explosión por humedad (MS-ACE-03)

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★ Rol
1	Identifica el espacio y sus peligros	Consulta el inventario; llena el análisis de riesgos específicos (Ar, CO, O ₂ bajo, calor, sepultamiento)	Análisis firmado por C-16	★ Emisor
2	Aísla todas las energías y gases	LOTO (MS-ACE-02) + brida ciega o desconexión de Ar/N ₂ /O ₂ /GN; en ollas, desconecta la manguera del tapón poroso y tapa	Aislamiento positivo anotado	★ S-19, S-22, S-20
3	Ventila	Ventilación forzada con aire limpio ≥ 15 min antes de medir [Supuesto]; nunca con oxígeno	Ventilador operando	S-19
4	Prueba el detector	Bump test con gas de prueba; verifica fecha de calibración	Detector responde en las 4 celdas	★ Medidor
5	Mide desde afuera	Orden O ₂ → LEL → CO/H ₂ S; arriba, en medio y abajo; espera el tiempo de respuesta en cada punto	Lecturas dentro del rango de la tabla 5	★ Medidor
6	Prepara el rescate	Trípode y malacate montados (acceso vertical); ERA disponible; brigada avisada y tiempo de llegada ≤ 10 min	Rescate listo antes de entrar	★ Emisor, brigada
7	Posiciona al vigía	Vigía en el acceso, con lista de entrantes, radio y detector; no tiene otra tarea	Vigía dedicado	★ Vigía
8	Firma y entra	Emisor firma; cada entrante firma entrada y lleva detector personal encendido en la zona respiratoria	Registro de entradas	★ Entrantes
9	Monitorea	Detector continuo; vigía confirma comunicación cada 5 min; remediación documentada cada 30 min y tras pausas > 15 min	Sin alarmas	★ Vigía, entrantes
10	Sal al primer aviso	Alarma del detector, malestar (mareo, dolor de cabeza), orden del vigía o cambio de condición: sal sin terminar la tarea	Salida inmediata	★ Entrantes
11	Rescate (si alguien no sale o no responde)	Vigía activa la alarma y la brigada; intenta extracción con malacate desde afuera; no entra	Rescate sin víctimas adicionales	★ Vigía, brigada
12	Cierra	Cuenta a las personas; retira herramientas; cierra el permiso; retira LOTO (MS-ACE-02)	Permiso cerrado	Emisor

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
O ₂ < 19.5 %	Fuga de argón o N ₂ ; DRI oxidándose	Salir; revisar aislamiento; ventilar	C-16, emisor
O ₂ > 23.5 %	Fuga de O ₂ de lanzas o cortes	Salir; nada de chispas; aislar O ₂ ; ventilar	C-16

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
CO $\geq$ 25 ppm	Ductos, escoria caliente, combustión	Salir; ventilar; no reingresar hasta < 25 ppm	C-16
CO $\geq$ 200 ppm	Fuente activa	Evacuar el sector; solo brigada con ERA	C-04, C-16
≥ 10 % LEL	Gas natural, H ₂	Salir; eliminar ignición; aislar	C-04, C-16
≥ 20 % LEL	Fuga activa de gas natural o H ₂	Evacuar el sector; corte general del gas por ESD (MS-ACE-06); reingreso solo con < 10 % LEL medido por C-16	C-04, C-16
> 1 % de lectura de LEL durante trabajo en caliente	Paso de gas, purga incompleta	Detener el trabajo en caliente; ventilar; volver a medir	Emisor, C-16
Entrante no responde	Asfixia, golpe de calor, lesión	Alarma; malacate desde afuera; brigada con ERA	C-04, servicio médico
Detector falla o batería baja	Mantenimiento	Salir; sustituir detector	Emisor
Material colgado en silo	Puente de material	Salir; derribar desde afuera con método aprobado	C-16

10. Registros

- Inventario de espacios confinados de la Acería (C-16).
- Permiso de entrada con análisis de riesgo, mediciones (hora, altura, valores), entradas/salidas y cierre.
- Registros de bump test y calibración de detectores.
- Registros de simulacros de rescate en espacio confinado (≥ 1 por cuadrilla al año [Supuesto]).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
Entrante (S-03, S-08, S-15, S-19, S-23, S-24, contratistas)	3	8 (CRS-02, NOM-033)	3 entradas supervisadas	Pasos 8, 9, 10	12 meses [Verificar calendario regulatorio]
Vigía	3	8 + 4 (funciones del vigía, rescate sin entrada)	3 vigilancias supervisadas	Pasos 7, 9, 11	12 meses
Medidor autorizado	4	8 (detección de gases)	10 mediciones	Pasos 4, 5	12 meses
Emisor del permiso (C-04, C-11, C-15)	4	12	5 permisos con tutor	Pasos 1, 2, 6	12 meses (espacios confinados)
Brigada de rescate	4	24 (S-05 Brigadas) + ERA	2 simulacros al año	Rescate en ≤ 10 min	12 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. ¿Aísla el argón del tapón poroso antes de entrar a una olla?
2. ¿Mide en el orden O₂ → LEL → tóxicos y en tres alturas?
3. ¿Conoce los límites: O₂ 19.5–23.5 %; < 10 % LEL para entrar, 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura) para trabajo en caliente, evacuar a ≥ 20 % LEL; CO < 25 ppm (salir a 25, evacuar a 200)?
4. ¿El vigía permanece afuera y sabe activar el rescate sin entrar?
5. ¿Sale al primer aviso sin terminar la tarea?
6. ¿Confirma el rescate listo (≤ 10 min), el aislamiento positivo y el vigía dedicado antes de firmar la entrada?

12. Referencias

- NOM-033-STPS-2015 (espacios confinados), NOM-010-STPS-2014 (agentes químicos), NOM-005-STPS-1998, NOM-009-STPS-2011, NOM-017-STPS-2008, NOM-027-STPS-2008, NOM-015-STPS-2001 [Verificar

con la NOM vigente / SSO].

- CRS-02 Entrada a espacios confinados; S-05 Brigadas (rescate).
- FT-ACE-001 (argón, humos, DRI); MM-OLL-01, MM-EAF-03; MS-ACE-02, 06, 08, 09, 10.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	experto-seguridad-salud (con criterio técnico de experto-operativo-metalurgia)
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada: criterio único de LEL (entrada < 10 %, caliente ≤ 1 % de lectura, evacuación ≥ 20 %); emisor a 12 meses; S-03 como entrante (MM-EAF-03); aclaración del programa S-05 Brigadas	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/04-seguridad/MS-ACE-05-espacios-confinados.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.